Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COCIENTE DE REACCIÓN Q

Para $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\ HI(g)$, K = 49. En una mezcla $[H_2]$ = 0,10 M, $[I_2]$ = 0,20 M y [HI] = 1,0 M. La reacción:

A) avanza hacia los productos, porque Q = 50 > K

B) está en equilibrio, porque Q ≈ K

C) avanza hacia los reactivos, porque Q = 50 > K

D) avanza hacia los productos, porque Q = 0,020

E) avanza hacia los reactivos, porque Q = 5,0

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Q**
   $1{,}0^2/(0{,}10 \cdot 0{,}20) = 50$.

2. **Compara**
   50 > 49: se forma un poco de H_2 e I_2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Q > K: hacia los reactivos.

B) 50 y 49 son cercanos, pero Q > K.

D) Calcula la inversa.

E) No eleva [HI] al cuadrado.

Idea clave. Compara Q con K con cuidado.